‘마이크로 프로세서 응용 및 실험’ 기말 프로젝트

교수 : 김건욱

조교 : 백승호

- 기말 프로젝트 주제

MSP430과 실습보드를 이용하여 아래 미션을 구현하세요.

* 1부터 4까지의 문제는 하나의 코드로 합칠 필요 없습니다.

  독립적인 문제로 개별적으로 코드를 작성하시면 됩니다.

*** bis_SR_register(GIE); 구문은 전체 코드에서 main문 안에 반드시 한 번만 사용하세요. 이를 여러 번 사용하였거나, 인터럽트 함수 안에 한 번이라도 사용한 경우 보드가 정상적으로 작동하더라도 0점 처리됩니다.**

- 기말 프로젝트 제출일

이클래스 과제란에 제출

2024년 6월 7일 금요일 23시 59분 59초

- 기말 프로젝트 평가항목 - 총 3가지, 하나라도 빠지면 미제출로 간주

1. 보고서

- pdf 형식으로 제출 (3장 이상의 분량)

- 실습보드 구현 영상 유튜브 링크

(포스트잇에 학번, 이름, 구현 성공 번호 적어서 본인 인증, 편집 없이 원테이크 녹화 영상)

- 본인이 느낀 점 및 어느 문제를 구현하였는지 꼭 언급 (예 : 1번, 3번, 추가 점수2)

- 미션을 구현하기 위해 어떻게 프로그래밍했는가 (본인 관점이 아니라 듣는 사람 관점으로 작성)

- 수업 시간에 설명한 레지스터 설명 등은 제외하여도 무관

- Flow chart, pseudo code 등 본인의 역량대로 자유롭게 작성하시면 됩니다.

2. 소스코드

- 소스코드를 메모장에 복사/붙여넣기 하여 각 문제별 .txt 파일(모두 구현 완료시 4개)로 제출

개인 프로젝트입니다. 조교의 판단 하에 동일한 코드라고 판단될 경우 소명할 기회가 주어지며, 소명하지 못할 경우 0점 처리됩니다.

3. ppt

6/13, 14 평가 시 사용할 ppt를 제출하시면 됩니다. (양식 :자유)

4. 조교 예시 동영상
문제1
https://youtu.be/FGTuz605KBs

문제2
https://youtu.be/qUIHC3ndE_8

문제3
https://youtu.be/gVK2X6hJQAU

문제4
https://youtu.be/YZwx_Iz6V_I

- 기말 프로젝트 문제

- 문제 1

1-1. P1.1 스위치를 누르면 1~2초 사이 랜덤 시간 후에 P1.0 led 1초 점등

1-2. led 점등 후P1.1 스위치 누르면 P4.7 led 1초 점등 & P1.0 led 점등 후 몇 초 후에 눌렸는지
세그먼트에 시간 출력 (s단위 / 소수점 셋째 자리까지)

1-3. 엔코더를 시계방향으로 돌리면 소수점이 오른쪽으로 이동, 반시계방향으로 돌리면 왼쪽으로 이동

1-4. P1.1 스위치 push하면 세그먼트에 표시된 바퀴 수만큼 모터 시계방향으로 회전 및 실시간 바퀴수 감소 세그먼트에 출력

1-5. P1.1 스위치 누르면 초기 상태 복귀

- 문제 2

2-1. P2.1 스위치 누르면 ADC값을 0~2(소수점 첫째자리까지)로 매핑 및 세그먼트 출력

2-2. P2.1 스위치 누르면 출력된 시간 간격으로 P1.0과 P4.7 led가 번갈아가며 토글

2-3. P2.1 스위치 누르면 led 소등 후 *을 누르는 동안은 반시계 방향, #을 누르는 동안은 시계방향으로 모터 가속
(추가 점수1)
0에서 최대 속도로 도달하는 데에는 7초
(추가 점수2)
반대방향 버튼 push시 방향이 바로 바뀌는 것이 아니라 감속을 하다가 정지 후 반대방향으로 회전
(추가 점수3)
.pwm 30% 구간은 모터가 회전하지 않으므로 해당 구간 스킵

2-4 P2.1 스위치 누르면 2-3에서 설정한 속도 고정 & 초음파 센서로 측정되는 거리 세그먼트에 출력 및 10cm 이내로 물체 감지시 모터 정지

2-5. P2.1 스위치 누르면 2-3에서 고정한 속도로 모터 동작 & 손가락 혹은 물체에 걸려 모터 회전 방해시 모터 동작 정지

3-6. P2.1 스위치 누르면 초기 상태 복귀

- **문제 3**

3-1. 프로세서가 처음 동작할 때 모터 엔코더를 돌려 원하는 비밀번호 정하고 P1.1 스위치를 눌러 저장

3-2. 키패드는 한자리 숫자를 입력하고 별(*)을 눌러서 4자리 숫자를 만들게 하고, 마지막 별(*)을 눌러서 비밀번호가 맞으면 대기상태 진입

3-3. 비밀번호 입력중 샵(#)을 누르면 비밀번호 입력을 다시 하게 만들고, 비밀번호가 맞지 않는 경우에도 처음부터 비밀번호를 입력

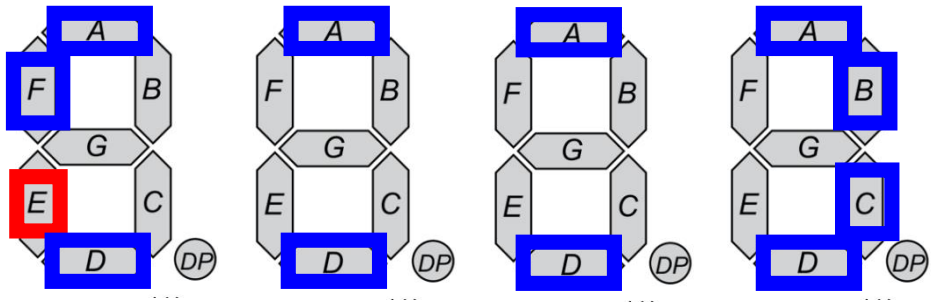
3-4. 대기 상태에서 P2.1스위치 두 번 연속(둘 사이의 시간 0.3s이내)으로 누르면 잠금모드 3-2부터 실행
(추가 점수4)
스위치를 한 번 눌렀을 때는 P1.0 led가 점등이 되는 코드를 작성하여 클릭과 더블 클릭을 구분할 수 있는지를 확인하십시오.

- **문제 4**

4-1. P1.1 스위치를 빠르게 두 번(더블 클릭, 두 간격 0.3s 이내일 때) 누르면 세그먼트의 테두리 중 한 칸이 점등

4-2. 엔코더를 시계방향으로 돌리면 세그먼트의 점등 위치가 테두리를 따라 시계방향으로 이동, 반시계 방향으로 돌리면 세그먼트의 점등도 테두리를 따라 반시계방향으로 이동 **(이동경로 파란색으로 표시)**

4-3. 세그먼트의 점등 위치를 가장 왼쪽 아래에 위치 시키면 키패드 활성화 및 숫자 입력시 백, 십, 일의 자리에 해당 3자리 숫자 출력 **(요구 위치 빨간 색으로 표시)**



4-3. 숫자 입력 중 #버튼 누르면 처음부터 입력

4-4. 이때 비밀번호 486입력 후 P1.1 스위치 push하면 세그먼트에 'LOVE' 0.5초마다 토글
(추가점수5)
LOVE 메시지 출력을 화려하게 꾸며보십시오.

4-5. P1.1 스위치 누르면 모터가 10바퀴마다 방향을 달리함과 동시에 486의 shift된 파워로 회전 및 현재 동작중인 PWM값 세그먼트 출력
(ex / 첫 10바퀴 : 486/1000의 PWM값으로 시계방향 회전
> 두 번째 10바퀴 : 864/1000의 PWM값으로 반시계방향 회전
> 세 번째 10바퀴 : 648/1000의 PWM값으로 시계방향 회전
> 네 번째 10바퀴 : 486/1000의 PWM값으로 반시계방향 회전
> …)

4-6. P1.1 스위치 누르면 초기 상태로 복귀